Devoir surveillé · Structure des entités chimiques organiques

Durée : 3 h | **Calculatrice autorisée** | **Noté sur 60, ramené sur 20**

Consignes. Les neuf exercices sont indépendants. Toutes les réponses doivent être justifiées. Pour chaque descripteur R ou S, faire apparaître le classement des substituants (a > b > c > d) et, si nécessaire, l'arbre des atomes de rang 1, 2, 3 avec les atomes fictifs.

Données. Numéros atomiques : H (1), C (6), O (8). Constante des gaz parfaits : R = 8,314 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$. Énergie d'une interaction « décalée gauche » entre deux groupes CH_3 (cours, butane) : 3,3 $kJ \cdot mol^{-1}$.

Durées indicatives : ex. 1 ≈ 15 min · ex. 2 à 9 ≈ 20 min chacun · relecture ≈ 5 min.

Exercice 1 · Vrai ou faux

6 points · ≈ 15 min

Pour chaque affirmation, répondre **vrai** ou **faux** et justifier en une ou deux phrases. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Chaque affirmation vaut 0,5 point.

a) Une molécule qui possède deux atomes de carbone stéréogènes est forcément chirale.

b) Deux énantiomères ont la même température de fusion.

c) Un mélange racémique est optiquement inactif.

d) Une molécule de descripteur R est toujours dextrogyre.

e) Les isomères Z et E du but-2-ène sont des énantiomères.

f) Le but-1-ène existe sous la forme de deux stéréoisomères Z et E.

g) Passer d'une conformation décalée à une conformation éclipsée du butane nécessite de rompre une liaison.

h) Dans la conformation chaise la plus stable du tert-butylcyclohexane, le groupe tert-butyle est en position équatoriale.

i) Deux diastéréoisomères ont des pouvoirs rotatoires spécifiques opposés.

j) Le pentan-3-ol est chiral.

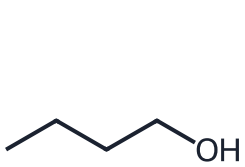
k) Lors d'une inversion de chaise, un substituant axial devient équatorial.

l) Pour une molécule qui ne possède qu'un seul atome de carbone stéréogène, échanger deux substituants de cet atome donne l'énantiomère.

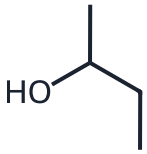
Exercice 2 · Isomères de formule $C_4H_{10}O$

6 points · ≈ 20 min

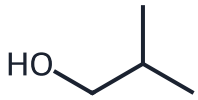
On considère les six composés A à F représentés ci-dessous (figure 1).



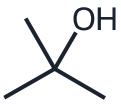
A · butan-1-ol



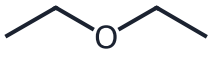
B · butan-2-ol



C · 2-méthylpropan-1-ol



D · 2-méthylpropan-2-ol



E · éthoxyéthane



F · 1-méthoxypropane

Figure 1 · Les composés A à F en formule topologique.

2.1 Préciser, en justifiant, le type d'isomérie de constitution (de chaîne, de position ou de fonction) qui relie chacun des couples suivants : (A ; B), (A ; C), (B ; E), (C ; D). (2 pts)

2.2 Un seul de ces six composés possède un atome de carbone stéréogène. Lequel ? Justifier en citant les quatre substituants de cet atome. (1 pt)

2.3 Représenter en Cram les deux énantiomères de ce composé et attribuer à chacun son descripteur stéréochimique R ou S. (1,5 pt)

2.4 La figure 2 représente l'un des énantiomères du butan-2-ol en projection de Newman selon l'axe C2 → C3 (C2 est l'atome de devant). a) La conformation est-elle décalée ou éclipsée ? Quelle est la position relative du groupe OH et du groupe CH_3 porté par C3 ? b) Déterminer le descripteur stéréochimique de C2. (1,5 pt)

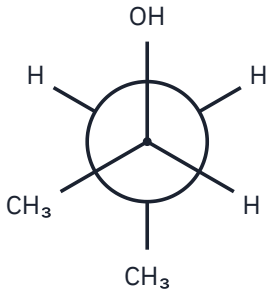


Figure 2 · Butan-2-ol vu selon l'axe C2 → C3 (C2 devant, C3 derrière le disque).

Exercice 3 · Doubles liaisons et atomes stéréogènes

7 points · ≈ 20 min

Partie A. On étudie le pent-3-én-2-ol, de formule semi-développée $CH_3–CH(OH)–CH=CH–CH_3$.

3.1 Écrire la formule topologique du pent-3-én-2-ol et repérer ses éléments stéréogènes (atome de carbone stéréogène et double liaison stéréogène). Justifier. (1 pt)

3.2 Combien de stéréoisomères de configuration possède-t-il ? (0,5 pt)

3.3 Représenter ces stéréoisomères (représentation de Cram pour l'atome stéréogène) et donner le nom complet de chacun, descripteurs compris. (2 pts)

3.4 Préciser la relation de stéréoisomérie entre chaque couple de stéréoisomères. (1 pt)

Partie B. La figure 3 représente un stéréoisomère du 2-(propan-2-yl)but-2-én-1-ol.

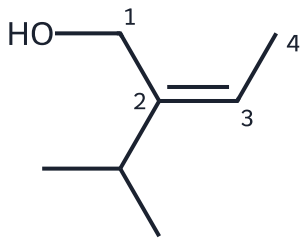


Figure 3 · Un stéréoisomère du 2-(propan-2-yl)but-2-én-1-ol (carbones de la chaîne principale numérotés).

3.5 Déterminer la configuration Z ou E de la double liaison C2=C3, en détaillant le classement sur chacun des deux atomes de carbone. Donner le nom complet du composé. (2,5 pts)

Exercice 4 · La carvone, de la menthe verte au carvi

7 points · ≈ 20 min

La carvone, de nom systématique 2-méthyl-5-(prop-1-én-2-yl)cyclohex-2-én-1-one, existe sous la forme de deux stéréoisomères aux odeurs très différentes : l'un sent la menthe verte, l'autre le carvi (graines utilisées en cuisine).

Données : la (R)-carvone a une odeur de menthe verte, la (S)-carvone une odeur de carvi. Les deux stéréoisomères bouillent à 230 °C. La figure 4 représente l'un d'eux (atomes du cycle numérotés).

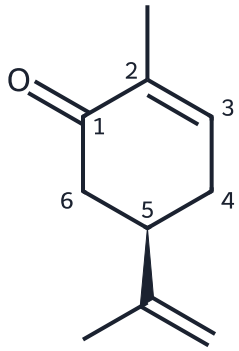


Figure 4 · Un stéréoisomère de la carvone.

4.1 Repérer l'atome de carbone stéréogène de la carvone et justifier. (1 pt)

4.2 Les doubles liaisons C2=C3 et C=CH_2 sont-elles stéréogènes ? En déduire, à l'aide de la formule du cours, le nombre de stéréoisomères de configuration de la carvone. (1 pt)

4.3 Classer par ordre de priorité décroissante les quatre substituants de l'atome stéréogène, en construisant l'arbre des atomes de rang 1, 2 (et plus si nécessaire). On n'oubliera pas les atomes fictifs. (2 pts)

4.4 Déterminer le descripteur de l'atome stéréogène dans la figure 4. Quelle est l'odeur de ce stéréoisomère ? (1 pt)

4.5 Représenter l'autre stéréoisomère et donner son descripteur. Quelle relation de stéréoisomérie relie les deux ? (1 pt)

4.6 Les deux stéréoisomères ont la même température d'ébullition mais des odeurs différentes. Expliquer ces deux observations. (1 pt)

Exercice 5 · Le menthol : configurations et conformations

7 points · ≈ 20 min

Le menthol, extrait de la menthe poivrée, a pour nom systématique 5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol. La forme naturelle est le (−)-menthol, représenté figure 5 ($[\alpha]_D^{20} = -50$ °·g^{-1}·mL·dm^{-1} dans l'éthanol).

Donnée : pour un équilibre entre deux conformations chaises, on admet que le rapport des quantités vaut $x_{éq} / x_{ax} = \exp(A / (RT))$, où A est la préférence conformationnelle définie dans le cours. Pour le méthylcyclohexane, A = 7,5 kJ·mol^{-1}.

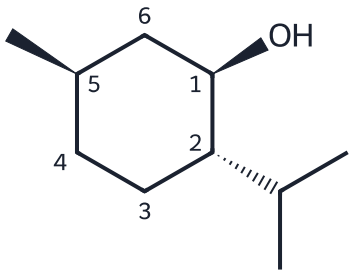


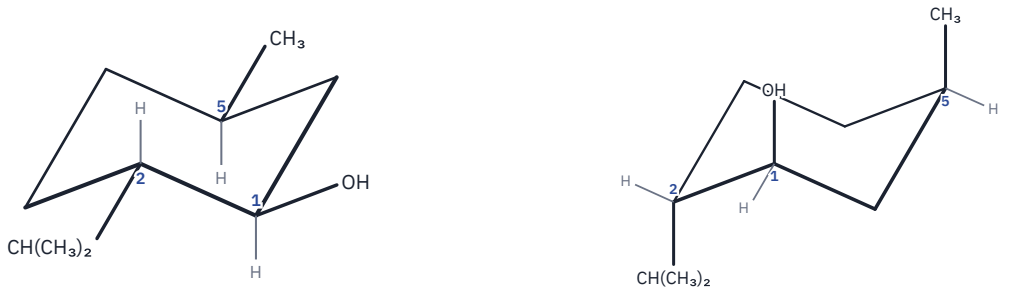
Figure 5 · Le (–)-menthol (cycle dans le plan de la feuille).

5.1 Repérer les atomes de carbone stéréogènes du menthol. En déduire le nombre maximal de stéréoisomères de configuration. (1 pt)

5.2 Déterminer les descripteurs stéréochimiques des atomes C1 et C2 du (–)-menthol (figure 5), en détaillant les classements. On admettra que C5 est de descripteur R. (2 pts)

5.3 Le néomenthol est le stéréoisomère (1S,2S,5R). a) Quelle relation de stéréoisomérie le relie au (–)-menthol ? b) Représenter l'énantiomère du (–)-menthol et donner ses descripteurs. c) Peut-on prévoir le pouvoir rotatoire spécifique du néomenthol ? Et celui de l'énantiomère du (–)-menthol ? (1 pt)

5.4 La figure 6 représente les deux conformations chaises du (–)-menthol. Pour chacune, indiquer si les groupes OH, $CH(CH_3)_2$ et CH_3 sont en position axiale ou équatoriale. (1 pt)



Chaise A — Chaise B

Figure 6 · Les deux conformations chaises du (–)-menthol (numéros des carbones 1, 2 et 5 en bleu).

5.5 Quelle conformation est la plus stable ? Justifier à l'aide du cours. (1 pt)

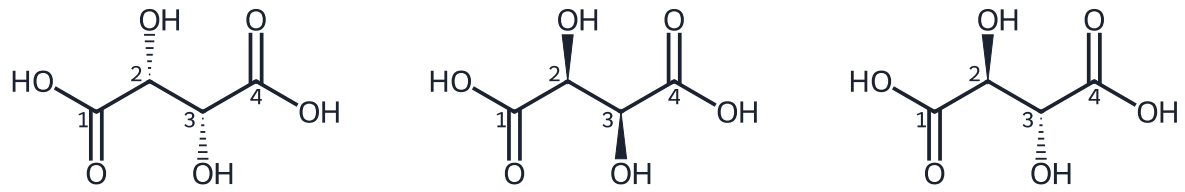
5.6 Calculer le pourcentage de méthylcyclohexane dont le groupe CH_3 est en position équatoriale à 298 K. Qu'en déduire, qualitativement, pour la chaise B du menthol ? (1 pt)

Exercice 6 · Composés méso et cycles

7 points · ≈ 20 min

Partie A. L'acide tartrique (acide 2,3-dihydroxybutanedioïque), HOOC–CH(OH)–CH(OH)–COOH, est présent dans le vin. La figure 7 représente trois de ses stéréoisomères, T1, T2 et T3 ; T1 et T2

sont images l'un de l'autre dans un miroir.



T1 T2 T3

Figure 7 · Trois stéréoisomères de l'acide tartrique.

6.1 Combien d'atomes de carbone stéréogènes l'acide tartrique possède-t-il ? Quel est le nombre maximal de stéréoisomères de configuration ? (0,5 pt)

6.2 Déterminer les descripteurs de C2 et de C3 dans T1 et dans T3, en détaillant le classement. En déduire ceux de T2. (1,5 pt)

6.3 Montrer que T3 est superposable à son image dans un miroir. Comment appelle-t-on ce type de composé ? Combien l'acide tartrique possède-t-il réellement de stéréoisomères de configuration ? (1 pt)

6.4 T3 et le mélange équimolaire de T1 et T2 ont tous deux un pouvoir rotatoire nul. Expliquer pourquoi dans chaque cas, et préciser la différence de nature entre ces deux échantillons. (1 pt)

Partie B. Le 1,2-diméthylcyclohexane existe sous une forme *cis* (les deux CH_3 du même côté du plan moyen du cycle) et une forme *trans* (de part et d'autre).

6.5 Combien le 1,2-diméthylcyclohexane possède-t-il de stéréoisomères de configuration ? Justifier que l'isomère cis est un composé méso et que l'isomère trans existe sous forme de deux énantiomères. (1 pt)

6.6 Représenter les deux conformations chaises de l'isomère trans, puis de l'isomère cis. Pour chaque isomère, indiquer la conformation la plus stable, ou expliquer pourquoi aucune ne l'est. (2 pts)

Exercice 7 · Conformations du 2-méthylbutane

6 points · ≈ 20 min

On étudie les rotations autour de la liaison C2–C3 du 2-méthylbutane (figure 8).

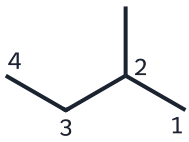


Figure 8 · 2-méthylbutane, carbones numérotés.

7.1 Représenter en projection de Newman, selon l'axe C2 → C3 (C2 en avant), les trois conformations décalées. (1,5 pt)

7.2 Pour chacune, compter les interactions « décalée gauche » entre deux groupes CH_3. Classer les trois conformations par stabilité croissante et estimer l'écart d'énergie entre la plus stable et la moins stable. Lesquelles sont des conformères ? (1,5 pt)

7.3 Représenter la conformation éclipsée la moins stable. Justifier. (1 pt)

7.4 On note θ l'angle, en projection de Newman, entre la liaison C2–H et la liaison C3–C4 (θ = 0° : le CH_3 porté par C3 éclipse le H porté par C2). Tracer l'allure de la courbe $E_p = f(\theta)$ pour θ allant de 0 à 360°, en y plaçant les conformations I, II, III et les conformations éclipsées. (2 pts)

Exercice 8 · Contrôle qualité d'une carvone par polarimétrie

7 points · ≈ 20 min

Un laboratoire contrôle un lot vendu comme « (R)-carvone naturelle de menthe verte, excès énantiomérique ≥ 98 % ». On admet que l'échantillon ne contient que de la carvone (éventuellement un mélange des deux énantiomères).

Protocole : on dissout m = 1,50 g d'échantillon dans l'éthanol pour obtenir V = 25,0 mL de solution. On mesure le pouvoir rotatoire avec un polarimètre de Laurent (raie D du sodium, 20 °C) et un tube de longueur ℓ = 2,00 dm. On lit **α = −5,49°**.

Données : pouvoir rotatoire spécifique de la (R)-carvone dans l'éthanol : $[\alpha]_D^{20} = -61$ $°\cdot g^{-1}\cdot mL\cdot dm^{-1}$ (valeur arrondie). L'éthanol n'est pas chiral.

8.1 Calculer la concentration massique totale c de la carvone dans la solution, puis le pouvoir rotatoire α_{pur} qu'on mesurerait si l'échantillon était de la (R)-carvone pure. (1 pt)

8.2 Donner, en justifiant, le pouvoir rotatoire spécifique de la (S)-carvone. Écrire la loi de Biot pour la solution étudiée, puis déterminer les concentrations c_R et c_S des deux énantiomères, l'excès énantiomérique et la composition en pourcentage de l'échantillon. (2,5 pts)

8.3 Le lot est-il conforme à l'étiquette ? (0,5 pt)

8.4 On soupçonne le fournisseur d'avoir ajouté de la carvone racémique (±), moins chère, à de la (R)-carvone pure. a) Quelle masse de carvone racémique aurait-il fallu ajouter à 1,00 g de (R)-carvone pure pour obtenir l'échantillon analysé ? b) La mesure polarimétrique permet-elle de distinguer cette fraude d'un ajout de (S)-carvone pure (huile de carvi) ? (2 pts)

8.5 Un polarimètre ne distingue pas un angle α d'un angle α ± 180°. Pour vérifier que l'angle vaut bien −5,49° et non +174,51°, on refait la mesure sur la même solution avec un tube de 1,00 dm. Quelle valeur lirait-on dans chacune des deux hypothèses ? Conclure. (1 pt)

Exercice 9 · Le glucose : quatre atomes stéréogènes et deux diastéréoisomères

7 points · ≈ 20 min

Le D-glucose possède une forme à chaîne ouverte, le (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, représentée figure 9. En solution dans l'eau, il se transforme presque entièrement en deux formes cycliques, notées α-D-glucose et β-D-glucose, qui sont des diastéréoisomères l'une de l'autre.

Données : pouvoirs rotatoires spécifiques dans l'eau à 20 °C : α-D-glucose : +112 °·g^{-1}·mL·dm^{-1} ; β-D-glucose : +18,7 °·g^{-1}·mL·dm^{-1}. On néglige la forme ouverte en solution.

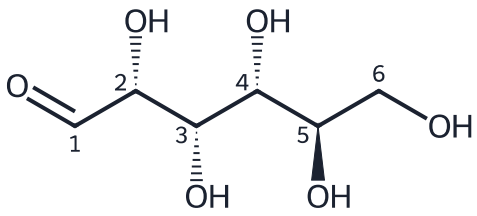


Figure 9 · Forme ouverte du D-glucose (carbones numérotés).

9.1 Repérer les atomes de carbone stéréogènes de la forme ouverte. Combien de stéréoisomères de configuration cette formule possède-t-elle ? Un composé méso peut-il exister ? Justifier. (1 pt)

9.2 Retrouver, en détaillant le classement, le descripteur R de l'atome C2 sur la figure 9. (1,5 pt)

9.3 Le D-mannose est le stéréoisomère (2S,3S,4R,5R) et le L-glucose le stéréoisomère (2S,3R,4S,5S). Préciser la relation de stéréoisomérie entre le D-glucose et chacun d'eux. (1 pt)

9.4 On dissout de l'α-D-glucose pur dans l'eau. Le pouvoir rotatoire spécifique apparent de la solution passe progressivement de +112 à +52,7 °·g^{-1}·mL·dm^{-1}, puis reste constant. Interpréter cette évolution, puis calculer la composition du mélange à l'équilibre. (2 pts)

9.5 Pourquoi ne peut-on pas utiliser ici la méthode de l'exercice 8, fondée sur $c_+ - c_-$? Qu'est-ce qui change dans la loi de Biot ? (1,5 pt)

CPES 2026/2027 · Chapitre 3 · Structure des entités chimiques organiques.